

Вопрос 6

Рациональная дробь. Правильная рациональная дробь. Простейшие рациональные дроби. Представление правильной рациональной дроби в виде суммы простейших.

Следствие из основной теоремы алгебры :

Любой многочлен n -ой степени имеет ровно n корней из поля $\mathbb{C}$, среди которых могут быть кратные

$Q_n(x) = a(x - a_1)^{n_1}(x - a_2)^{n_2} \dots (x - a_{n_m})^m(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_ix + q_i)^{l_i}$,
где $p_j^2 - 4q_j < 0$ и $n_1 + n_2 + \dots n_m + l_1 + \dots l_i = n$

Тогда

$\frac{P_n}{Q_m}$ - рациональная дробь , и если $n < m$, то это правильная рациональная дробь

Тогда

$$\frac{P_n}{Q_m} = \frac{A_1}{(x-a_1)} + \frac{A_1}{(x-a_1)^2} + \dots \frac{A_1}{(x-a_1)^{n_1}} + \dots \frac{M_1x+N_1}{(x^2+p_1x+q_1)} + \dots \frac{M_1x+N_1}{(x^2+p_1x+q_1)^{l_1}} + \dots \frac{M_ix+N_i}{(x^2+p_ix+q_i)^{l_i}}$$

Простейшие дроби в кольце многочленов : дроби $\frac{P_n}{Q_m}$ - где в числите или многочлен нулевой степени , или многочлен первой степени , а в знаменатели или многочлен первой степени, или неприводимый многочлен второй степени соответственно.

Вопрос 7-8

Интегрирование простейших рациональных дробей.

Интегрирование рациональных дробей.

Интегрирование простейших рациональных дробей.

1. Если $\deg(P_n(x)) = 1$, то просто вносим под знак дифференциала

$$I) \quad \frac{A}{x-a} \quad II) \quad \frac{A}{(x-a)^k}$$

2. Если $\deg(P_n(x)) = 2$, то разделяем на две дроби такие что :

в числителе первой стоит производная от знаменателя , что позволяет нам внести под дифференциал

а в числителе второй - остаток, но в знаменатели выделен полный квадрат , что позволяет нам использовать одну из табличных формул

$$III) \quad \frac{Mx+N}{x^2+px+q} \quad IV) \quad \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}$$

Интегрирование рациональных дробей.

1. $f(x) = \frac{P_n}{Q_m}$, если $n > m$, то выделяем целую часть

2. Представляем функцию в виде простейших, и находим коэф. этих дробей
3. Интегрируем (*P.S* применяем интегрирование простейших рациональных дробей.)

Вопрос 9

Метод Остроградского